

Однопараметрическая Λ -космология

Олег Понфиленок*

Аннотация

Различим *параметры Вселенной* (то, что отличает нашу Вселенную от других возможных) и *момент наблюдения* τ_0 . В плоской пылевой Вселенной с Λ параметр Хаббла $H(t) = H_\Lambda \coth(\frac{3}{2}H_\Lambda t)$ и плотность материи зависят только от Λ и эпохи, так что $\Omega_{m,0}$ и H_0 — это замаскированный момент τ_0 , а не отдельные параметры. Единственный второй параметр Вселенной в Λ CDM — это нормировка температуры фотонов T_0 (энтропия): фотоны не влияют на динамику, поэтому уравнение Фридмана её не фиксирует, и в стандартной космологии её задают отдельным числом. Мы вводим голографический (вакуумный) постулат, связывающий T_0 с Λ через равенство фоновой температуры температуре Хокинга в эпоху равенства плотностей. Тем самым второй параметр устраняется, и Вселенная оказывается однопараметрической: Вселенная $\equiv \Lambda$, а τ_0 лишь указывает, *когда* мы наблюдаем. Соотношение между независимо измеряемыми Λ , $\Omega_{m,0}$ и T_0 согласуется с данными Planck с точностью лучше 1%. Как следствие, температура фона, число фотонов и масса материи в причинном объёме выражаются через одну Λ ; собственное предсказание модели — отношение числа фотонов к массе материи $N_\gamma/(M/m_P)$, выводимое из одной Λ , — а с внешними барионными параметрами согласуется с наблюдаемым фотон-барионным отношением лучше 1%. Попутно получается голографическая *переформулировка* проблемы космологической постоянной через инфракрасно-ультрафиолетовый масштаб $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$.

Ключевые слова: космологическая постоянная; проблема космологической постоянной (10^{120}); голографический принцип; неопределённость Каройхази; однопараметрическая космология; фотон-материальное отношение; фотон-барионное отношение

1 Введение

Стандартная модель Λ CDM [1] описывает современное состояние Вселенной набором наблюдательных параметров в текущую эпоху: параметр Хаббла H_0 , доли плотности $\Omega_{m,0}$, $\Omega_{\Lambda,0}$, температура микроволнового фона T_0 . Прежде чем считать параметры, разделим два их сорта: *параметры Вселенной* — то, что отличает нашу Вселенную от других возможных и не зависит от эпохи, — и *момент наблюдения* τ_0 , указывающий лишь, где мы стоим на уже заданной истории.

Сколько параметров фиксируют Вселенную. Покажем, что в этих терминах гравитационно-тепловая Вселенная (плоская пыль + Λ + фотоны) задаётся *одним* параметром Вселенной. Во-первых, *материя не является отдельным параметром*. Для плоской пыли с Λ

* Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

параметр Хаббла $H(t) = H_\Lambda \coth(\frac{3}{2}H_\Lambda t)$ есть фиксированная функция, зависящая только от Λ и времени, а плотность материи в любой момент равна $\rho_m = 3H^2/8\pi G - \rho_\Lambda$ — то есть определяется Λ и эпохой. Поэтому две плоские пыль+ Λ Вселенные с одинаковой Λ — это одна и та же Вселенная в разные моменты, а $\Omega_{m,0}$ (как и H_0, t_0) есть замаскированный момент наблюдения τ_0 , а не независимый параметр Вселенной. Это верно и в стандартной космологии. Во-вторых, *второй параметр Вселенной в Λ CDM — нормировка температуры фотонов*: фотоны сегодня не влияют на фоновую динамику, поэтому уравнение Фридмана их температуру не фиксирует, и значение T_0 (эквивалентно — энтропию, число фотонов на сопутствующий объём) приходится задавать отдельным числом. Две Вселенные с одинаковой Λ и одинаковой историей материи, но разной T_0 , — это разные Вселенные, обе допустимые в Λ CDM. Таким образом, Λ CDM требует двух параметров Вселенной (Λ и нормировки T_0) плюс момент τ_0 .

Цель работы. Мы показываем, что голографический (вакуумный) постулат связывает нормировку температуры фотонов с Λ и тем самым устраняет именно второй параметр Вселенной. После этого Вселенная оказывается строго однопараметрической: Вселенная $\equiv \Lambda$, а τ_0 остаётся лишь указанием момента наблюдения.

Связь с предшествующими работами. Использование неопределённости Карой-хази [2] для масштаба флуктуаций пространства-времени восходит к Мазиашвили [3] и к моделям *агеграфической* тёмной энергии Цая [4] и Вэя–Цая [5], где та же оценка $\delta t \sim t_P^{2/3} t^{1/3}$ задаёт инфракрасное обрезание вакуума, но инфракрасным масштабом служат возраст или конформное время Вселенной, а плотность тёмной энергии *эволюционирует* ($w \neq -1$). Мы заимствуем лишь этот математический приём и идею ИК–УФ обрезания, однако фоновая динамика у нас остаётся стандартной плоской Λ CDM: Λ и ρ_Λ постоянны во времени, $w = -1$, уравнение Фридмана для пыли и Λ не меняется. Идея инфракрасно-ультрафиолетового обрезания вакуума с энтропийной границей восходит к Коэну–Каплану–Нельсону [6], развита в голографической тёмной энергии Ли [7] (см. также критику хаббловского обрезания [8], обобщения [9] и обзор [10]), а связь $\rho_\Lambda \approx \sqrt{\rho_{UV}\rho_{IR}}$ — к Падманабхану [11]. Идея выразить температуру реликтового фона через геометрическое среднее температур Хокинга и Планка развивалась Татумом, Сешаватхарамом и Лакшминараяной [12] и Хаугом–Татумом [13]. Наше отличие от агеграфических и голографических моделей *динамической* тёмной энергии двояко: (i) инфракрасный масштаб у нас не возраст и не радиус Хаббла, а $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$, фиксируемый голографическим условием Хокинга в эпоху равенства плотностей; (ii) постулат не заменяет Λ временно меняющейся плотностью, а даёт голографическую *перформулировку* наблюдаемого значения постоянной Λ и связь фотонного сектора с ней. Отличие от линии «СМВ как среднее геометрическое» в том, что соответствующее отношение температур мы *выводим* из уравнений Фридмана и этого условия, а не постулируем.

2 Обозначения и фундаментальные масштабы

Введём ключевые обозначения, определяемые единственным параметром Λ и фундаментальными константами ($c, \hbar, G, k_B$):

- t — космологическое время (возраст Вселенной);

- $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$ — радиус де Ситтера;
- $H_\Lambda = c/R_\Lambda$ — асимптотическая постоянная Хаббла;
- $\rho_\Lambda = \Lambda c^2/(8\pi G)$ — плотность тёмной энергии;
- $T_{\text{dS}} = \hbar H_\Lambda/(2\pi k_B)$ — температура горизонта де Ситтера [14];
- $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — планковская длина;
- $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$ — планковская масса.

Безразмерное время:

$$\tau = \frac{3}{2} H_\Lambda t = \frac{3 c t}{2 R_\Lambda}. \quad (1)$$

3 Эволюция через $\sinh(\tau)$

Для плоской вселенной, заполненной пылью и космологической постоянной, точное решение уравнения Фридмана в безразмерном времени $\tau = \frac{3}{2} H_\Lambda t$ есть стандартный учебный результат [15] (см. там же § 5.4.2, ур. (5.101)); мы пользуемся им как вспомогательным аппаратом, а не как самостоятельным результатом. Поскольку после рекомбинации $T \propto a^{-1}$, отсюда вся динамика Вселенной выражается через единственную функцию $\sinh(\tau)$ (коэффициенты A и B будут подставлены в § 9):

$$a(\tau) = A \sinh^{2/3}(\tau), \quad (2)$$

$$H(\tau) = H_\Lambda \cdot \coth(\tau), \quad (3)$$

$$\rho_m(\tau) = \frac{\rho_\Lambda}{\sinh^2(\tau)}, \quad (4)$$

$$T(\tau) = B \sinh^{-2/3}(\tau), \quad (5)$$

$$\Omega_m(\tau) = \text{sech}^2(\tau), \quad (6)$$

$$\Omega_\Lambda(\tau) = \tanh^2(\tau). \quad (7)$$

Уравнения (3)–(7) не содержат свободных параметров: каждая наблюдаемая величина есть функция единственного аргумента τ , определяемого через Λ и космологическое время t .

4 Полный причинный радиус и интеграл I

Определим *полный причинный радиус* Вселенной как сумму горизонта частиц и горизонта событий [16]:

$$R = R_p + R_e = c a \int_0^\infty \frac{dt'}{a(t')}. \quad (8)$$

Физический смысл этой величины — *максимальный причинно доступный масштаб за всё время наблюдения*. Горизонт частиц $R_p = c a \chi_p$ задаёт то, что сопутствующий

наблюдатель способен увидеть (прошлый световой конус, $\chi_p = \int_0^t dt'/a$), а горизонт событий $R_e = ca\chi_e$ — то, с чем он может вступить в причинную связь в будущем (будущий световой конус, $\chi_e = \int_t^\infty dt'/a$). Их сумма — полный причинный охват от $t = 0$ до $t = \infty$. В сопутствующих координатах $\chi \equiv \int_0^\infty dt'/a$ не зависит от эпохи наблюдения t : при $\chi_p = \int_0^t dt'/a$ и $\chi_e = \int_t^\infty dt'/a$ имеем $d\chi_p/dt = 1/a$ и $d\chi_e/dt = -1/a$, так что $d\chi/dt = 0$ (вклады прошлого и будущего конусов компенсируются). Физический радиус $R = ca\chi$ при этом растёт вместе с $a(t)$. В пылевой Вселенной с Λ оба интеграла сходятся, поэтому χ конечна и хорошо определена.

Почему $R = R_p + R_e$. Отдельно χ_p растёт, а χ_e убывает; лишь $\chi = \chi_p + \chi_e = \int_0^\infty dt'/a$ инвариантна относительно момента, в который мы стоим на уже заданной FRW-истории (а $R_p = ca\chi_p$ и $R_e = ca\chi_e$ меняются с эпохой). Это не «произвольная нормировка», а полный причинный масштаб на всей оси времени; в литературе [16] R_p и R_e обычно разбирают по отдельности, потому что отвечают на разные вопросы (что *видимо* сейчас и что *доступно* в будущем), а не на вопрос об инварианте всей причинной истории. Физический радиус $R = ca\chi$ и объём $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ в текущую эпоху меняются с масштабным фактором, но χ постоянна, и поэтому $M = \rho_m V$ и $N_\gamma \propto T^3 V$ суть истинные инварианты содержимого. Единственная оставшаяся оговорка геометрическая: мы относим M и N_γ к *сфере* радиуса R , тогда как причинная структура задаётся световыми конусами; для сравнения с оценками «наблюдаемой» Вселенной [17], где берут один R_p , требуется явное различие определений. Как показано в предыдущем разделе (§ 3, формула (2)), $a(\tau) = A \sinh^{2/3}(\tau)$. Подставляя $dt = (2R_\Lambda/3c) d\tau$,

$$\begin{aligned} R(\tau) &= ca(\tau) \int_0^\infty \frac{dt'}{a(t')} \\ &= cA \sinh^{2/3}(\tau) \int_0^\infty \frac{(2R_\Lambda/3c) d\tau'}{A \sinh^{2/3}(\tau')} \\ &= \frac{2}{3} R_\Lambda \sinh^{2/3}(\tau) \int_0^\infty \frac{d\tau'}{\sinh^{2/3}(\tau')}, \end{aligned} \quad (9)$$

где коэффициент A сократился в числителе и знаменателе интеграла. Отсюда безразмерный интеграл

$$I = \frac{2}{3} \int_0^\infty \frac{d\tau}{\sinh^{2/3}(\tau)}. \quad (10)$$

Замена $z = e^{-\tau}$ ($\tau = -\ln z$, $d\tau = -dz/z$) и тождество $\sinh(-\ln z) = (1 - z^2)/(2z)$ приводят к бета-интегралу:

$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{3} \int_0^1 \left[\frac{1 - z^2}{2z} \right]^{-2/3} \frac{dz}{z} = \frac{2^{2/3}}{3} \int_0^1 z^{-1/3} (1 - z^2)^{-2/3} dz \\ &= \frac{2^{2/3}}{6} \int_0^1 u^{-2/3} (1 - u)^{-2/3} du \quad (u = z^2) = \frac{2^{2/3}}{6} B\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{2^{2/3}}{6} \frac{\Gamma(\frac{1}{3})^2}{\Gamma(\frac{2}{3})}. \end{aligned} \quad (11)$$

Формула удвоения $\Gamma(2z) = 2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma(z + \frac{1}{2}) / \sqrt{\pi}$ при $z = \frac{1}{3}$ и соотношение Эйлера $\Gamma(z) \Gamma(1 - z) = \pi / \sin(\pi z)$ при $z = \frac{5}{6}$ дают

$$I = \frac{\Gamma(\frac{1}{6}) \Gamma(\frac{1}{3})}{3\sqrt{\pi}} \approx 2,804. \quad (12)$$

Полный причинный радиус как функция безразмерного времени:

$$R(\tau) = R_\Lambda \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau). \quad (13)$$

В современную эпоху ($\Omega_{\Lambda,0}/\Omega_{m,0} = \sinh^2 \tau_0 = 2,17$, $\tau_0 = 1,18$) из формулы (13) при данных Planck 2018 получаем

$$R_0 = 63,7 \text{ Gly} \quad (14)$$

(при $I = 2,804$). С учётом радиационной поправки $I(\Delta) = 2,766$ — $R_0 = 62,9 \text{ Gly}$. Для сравнения, в стандартной плоской Λ CDM полный причинный радиус $R_p + R_e$ (горизонт частиц плюс горизонт событий [16]) при тех же параметрах Planck даёт $R_0^{\text{obs}} = 62,8 \pm 0,6 \text{ Gly}$.

5 Учёт радиационной эпохи: поправка к интегралу I

В предыдущих разделах полный причинный радиус рассчитывался в рамках пылевой модели (вселенная, заполненная только пылью и космологической постоянной), что является хорошим приближением для поздних эпох. Однако на ранних этапах эволюции Вселенной доминировало излучение (релятивистские частицы: фотоны реликтового фона и нейтрино). Учет влияние радиационной эпохи на причинный радиус и интеграл I .

Закон расширения Фридмана с учётом радиации принимает вид:

$$H^2(a) = H_0^2 (\Omega_{r,0} a^{-4} + \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}), \quad (15)$$

где $\Omega_{r,0}$ — доля излучения в современную эпоху ($a_0 = 1$). Полный причинный радиус в сопутствующих координатах (при $a_0 = 1$) теперь равен:

$$R = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty \frac{da}{a^2 \sqrt{\Omega_{r,0} a^{-4} + \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}}} = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty \frac{da}{\sqrt{\Omega_{r,0} + \Omega_{m,0} a + \Omega_{\Lambda,0} a^4}}. \quad (16)$$

Сделаем стандартную замену переменной $x = a (\Omega_{\Lambda,0}/\Omega_{m,0})^{1/3}$. Это даёт:

$$R = R_\Lambda \left(\frac{\Omega_{\Lambda,0}}{\Omega_{m,0}} \right)^{1/3} \cdot I(\Delta), \quad (17)$$

где поправленный интеграл $I(\Delta)$ имеет вид:

$$I(\Delta) = \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{\Delta + x + x^4}}, \quad (18)$$

а безразмерный параметр Δ , характеризующий влияние радиации, определяется соотношением:

$$\Delta = \frac{\Omega_{r,0}}{\Omega_{m,0}} \left(\frac{\Omega_{\Lambda,0}}{\Omega_{m,0}} \right)^{1/3}. \quad (19)$$

Используя данные Planck 2018 [1] для современной эпохи: $\Omega_{m,0} \approx 0,3153$, $\Omega_{\Lambda,0} \approx 0,6847$, температура реликтового излучения $T_0 \approx 2,7255 \text{ K}$ и эффективное число сортов

нейтрино $N_{\text{eff}} \approx 3,046$, получаем плотность излучения $\Omega_{r,0} \approx 9,21 \times 10^{-5}$. Отсюда находим значение безразмерного параметра:

$$\Delta \approx 3,78 \times 10^{-4}. \quad (20)$$

Численное интегрирование даёт значение поправленного интеграла:

$$I(\Delta) \approx 2,7659, \quad (21)$$

что на 1,37% меньше базового значения $I \approx 2,8044$, полученного без учёта радиации.

Таким образом, влияние радиационной эпохи приводит к небольшому сжатию полного причинного горизонта Вселенной на ранних этапах на величину около 1,4%, однако качественная картина однопараметрической космологии и постоянства массы сохраняется.

6 Масса пыли в причинном объёме

Покажем, что масса пылевой материи в причинном объёме $V(\tau) = \frac{4}{3}\pi R^3(\tau)$, определённом выше, постоянна во времени и определяется только Λ ; постоянство есть следствие сокращения зависимостей $\rho_m \propto \sinh^{-2}$ и $V \propto \sinh^2$, а не отдельный закон сохранения.

Плотность пылевой материи ρ_m в плоской вселенной с космологической постоянной убывает обратно пропорционально объёму: $\rho_m(\tau) = \rho_\Lambda / \sinh^2(\tau)$. Причинный объём Вселенной определяется через причинный радиус $R(\tau)$ из формулы (13):

$$V(\tau) = \frac{4}{3}\pi R^3(\tau) = \frac{4}{3}\pi R_\Lambda^3 I^3 \sinh^2(\tau). \quad (22)$$

Тогда полная масса пылевой материи $M = \rho_m(\tau) V(\tau)$ равна:

$$M = \frac{\rho_\Lambda}{\sinh^2(\tau)} \cdot \frac{4}{3}\pi R_\Lambda^3 I^3 \sinh^2(\tau). \quad (23)$$

Подставляя $\rho_\Lambda = \frac{3c^2}{8\pi G R_\Lambda^2}$, получаем:

$$M = \frac{c^2 R_\Lambda}{2G} I^3 = M_\Lambda \cdot I^3, \quad (24)$$

где $M_\Lambda = c^2 R_\Lambda / (2G) \approx 1,1 \times 10^{53}$ кг — масса Шварцшильда для радиуса де Ситтера R_Λ , а $I^3 \approx 22,05$ — безразмерная константа. При $R_\Lambda \approx 1,65 \times 10^{26}$ м получаем $M \approx 2,4 \times 10^{54}$ кг.

Все зависящие от времени сомножители, а также доли плотностей Ω_m и Ω_Λ сократились. Таким образом, масса пылевой материи в причинном объёме строго постоянна во времени и однозначно определяется космологической постоянной Λ (при принятом определении объёма через $R = R_p + R_e$).

Связь с традицией масса–горизонт и больших чисел. Базовый множитель $M_\Lambda = c^2 R_\Lambda / (2G)$ принадлежит давно известному классу соотношений масса–горизонт: масса наблюдаемой Вселенной близка к её собственному радиусу Шварцшильда, $R_s = 2GM/c^2 \approx R$, что в размерном виде даёт «формулу Хойла–Карвалью» $M \sim$

$c^3/(GH)$ [18] и независимые оценки полной массы $\sim 10^{53}$ кг [19]. Выражение содержания Вселенной в планковских единицах (M/m_P , число нуклонов $\sim 10^{80}$) восходит к гипотезе больших чисел Дирака [20] и числу Эддингтона, систематизированным в анализе больших-числовых совпадений [21]. Наша конструкция отличается двумя деталями: (i) в качестве масштаба берётся де-Ситтеровский радиус $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$ (привязка к Λ , а не к мгновенному хаббловскому радиусу), и (ii) появляется множитель $I^3 \approx 22$ от интеграла причинного горизонта, так что $M = M_\Lambda I^3 \approx 2,4 \times 10^{54}$ кг несколько превосходит стандартную «хаббловскую массу» $\sim 10^{53}$ кг.

7 Вакуумный постулат и голографическое условие

Введём гипотезу, связывающую максимальный причинный масштаб с характерной длиной волны флуктуаций вакуума.

Приведённая длина волны. При сопоставлении с радиусом Шварцшильда r_s естественно использовать *приведённую* (редуцированную) длину волны $\bar{\lambda} \equiv \lambda/(2\pi)$: условие $2\pi r = \lambda$ записывается как $r = \bar{\lambda}$. Полная длина волны $\lambda = 2\pi\bar{\lambda}$.

Неопределённость Каройхази. Для пространственной области размера R квантовая неопределённость длины (вызванная флуктуациями метрики) в общем виде оценивается как $\delta R \sim (R \cdot \ell_P^2)^{1/3}$ [2, 3]; та же оценка лежит в основе агеграфических моделей тёмной энергии [4, 5], где роль масштаба R играют возраст или конформное время Вселенной. В нашей модели безразмерный коэффициент ξ фиксирует эту оценку точным равенством; для максимального причинного горизонта $R_{\max}$ определим:

$$\delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3}. \quad (25)$$

Коэффициент ξ определяется голографическим условием (см. ниже); радиус Шварцшильда $r_s = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ входит в постулат без дополнительного множителя.

Вакуумный постулат. Характерный масштаб квантовых флуктуаций вакуума задаётся приведённой длиной волны $\bar{\lambda}_\Lambda$. Мы постулируем её точное равенство неопределённости Каройхази для $R_{\max}$ и радиусу Шварцшильда:

$$\boxed{\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3} = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P} = r_s,} \quad (26)$$

Связь масштаба $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ с инфракрасным размером горизонта восходит к работе Коэна, Каплана и Нельсона [6], а также обсуждалась Падманабханом [11] в виде соотношения плотностей $\rho_\Lambda \approx \sqrt{\rho_{UV} \rho_{IR}}$.

Приведённая длина волны флуктуаций вакуума.

$$\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3} = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P} = r_s \approx 5,2 \times 10^{-5} \text{ м}. \quad (27)$$

Полная длина волны $\lambda_\Lambda = 2\pi\bar{\lambda}_\Lambda \approx 3,3 \times 10^{-4}$ м. Приведённая длина $\bar{\lambda}_\Lambda$ близка к масштабу Планка-Эйнштейна $\ell_{PE} = (\hbar G/c^3 \Lambda)^{1/4} \approx 37$ мкм. В качестве *гипотетической* иллюстрации отметим, что в измерениях квантового (нулевого точечного) шума в резистивно-зашунтированных джозефсоновских переходах [22] спектр согласуется с флуктуациями

вакуума до $\nu \sim 0,6$ ТГц, тогда как Бек и де Матос [23] прогнозируют срез спектра у масштаба Планка–Эйнштейна. Наше значение $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52$ мкм соответствует $\nu \approx 0,92$ ТГц — между этими двумя масштабами, тогда как $\ell_{\text{PE}} \approx 37$ мкм дало бы $\approx 1,3$ ТГц. Прямого экспериментального подтверждения такого среза при $\nu \gtrsim 1$ ТГц, в том числе в HTS-переходах, пока нет; мы рассматриваем это лишь как ориентир, а не как наблюдательное доказательство модели.

Голографическое условие. Для вычисления ξ перейдём в особую эпоху $\tau_{m\Lambda}$ равенства плотностей материи и тёмной энергии:

$$\Omega_m(\tau_{m\Lambda}) = \Omega_\Lambda(\tau_{m\Lambda}) \implies \sinh(\tau_{m\Lambda}) = 1, \quad \tau_{m\Lambda} = \ln(1 + \sqrt{2}). \quad (28)$$

В эту эпоху причинный радиус равен

$$R_{m\Lambda} = R_\Lambda \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau_{m\Lambda}) = R_\Lambda \cdot I, \quad (29)$$

а температура фона:

$$T_{m\Lambda} = \frac{\hbar c}{2\pi k_B \cdot \xi^3 \cdot I \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}}. \quad (30)$$

Наложим требование: температура фона $T_{m\Lambda}$ в эпоху $\tau_{m\Lambda}$ в точности равна температуре Хокинга чёрной дыры с радиусом Шварцшильда $r_s = \bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}$:

$$T_{m\Lambda, \text{Hawking}} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B r_s} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B \bar{\lambda}_\Lambda}. \quad (31)$$

Приравнивая $T_{m\Lambda} = T_{m\Lambda, \text{Hawking}}$:

$$\frac{\hbar c}{2\pi k_B \cdot \xi^3 \cdot I \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}}. \quad (32)$$

Сокращая общие множители, получаем:

$$\xi^3 = \frac{2}{I}. \quad (33)$$

Отсюда единственный безразмерный коэффициент модели определяется аналитически:

$$\xi = \sqrt[3]{\frac{2}{I}} = \sqrt[3]{\frac{6\sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}} \approx 0,894. \quad (34)$$

Идея выражения температуры реликтового фона через геометрическое среднее температур Хокинга и Планка близка к подходам Татума и др. [12] и Хауга–Татума [13], которые связывают масштабы температур космологического и планковского горизонтов. Однако в нашей работе это отношение выводится из уравнений Фридмана и голографического условия в эпоху равенства плотностей $\tau_{m\Lambda}$. Сама идея связать плотность (или температуру) тёмной энергии с хокинговским излучением космологического горизонта при планковском УФ-обрезании высказывалась и ранее [24]; термодинамика де-Ситтеровского горизонта и роль множителей порядка единицы в ней детально разобраны Воловиком [25].

8 Численная оценка и эмпирическое подтверждение

Подстановка данных миссии Planck 2018 [1] показывает близкое совпадение температур:

- Planck+lensing+BAO ($\Lambda \approx 1,106 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$): $T_{\text{Hawking}} \approx 3,532 \text{ К}$, $T_{m\Lambda} \approx 3,553 \text{ К}$ (отклонение **0,59%**).
- Planck-only ($\Lambda \approx 1,089 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$): $T_{\text{Hawking}} \approx 3,518 \text{ К}$, $T_{m\Lambda} \approx 3,529 \text{ К}$ (отклонение **0,31%**).

Анализ чувствительности к точности Λ . Измеренное значение космологической постоянной Λ имеет относительную экспериментальную погрешность около $\delta\Lambda/\Lambda \approx 1,92\%$ (согласно Planck 2018: $\Lambda = (1,089 \pm 0,021) \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$). При изменении Λ меняется отношение плотностей тёмной энергии и материи в современную эпоху $\Omega_{\Lambda,0}/\Omega_{m,0}$. Поскольку физическая плотность материи измерена очень точно ($\Omega_{m,0}H_0^2 = \text{const}$), условие равенства плотностей пыли и вакуума $\rho_m(z_{m\Lambda}) = \rho_\Lambda$ требует, чтобы $(1+z_{m\Lambda})^3 = \rho_\Lambda/\rho_{m,0} \propto \Lambda$. Таким образом, изменение Λ напрямую сдвигает красное смещение эпохи равенства $z_{m\Lambda} \propto \Lambda^{1/3}$. Соответственно, температура реликтового излучения в эпоху равенства меняется как $T_{m\Lambda} \propto 1 + z_{m\Lambda} \propto \Lambda^{1/3}$.

В то же время температура Хокинга масштабируется как $T_{m\Lambda,\text{Hawking}} \propto R_\Lambda^{-1/2} \propto \Lambda^{1/4}$. Из-за того, что обе температуры возрастают с увеличением Λ с близкими степенями, их отношение $\frac{T_{m\Lambda,\text{Hawking}}}{T_{m\Lambda}} \propto \Lambda^{-1/12}$ обладает крайне низкой чувствительностью к вариациям Λ .

Показатель чувствительности (эластичность) отношения температур к изменению Λ равен всего:

$$\frac{d \ln(T_{m\Lambda,\text{Hawking}}/T_{m\Lambda})}{d \ln \Lambda} = -\frac{1}{12} \approx -0,083. \quad (35)$$

Благодаря столь малой чувствительности, при экспериментальной погрешности измерения космологической постоянной $\delta\Lambda/\Lambda \approx 1,92\%$, соответствующая неопределённость в определении температур составляет:

- для температуры Хокинга: $\delta T_{\text{Hawking}}/T_{\text{Hawking}} = \frac{1}{4} \frac{\delta\Lambda}{\Lambda} \approx 0,48\%$ (абсолютная погрешность $\approx 0,017 \text{ К}$);
- для температуры равенства: $\delta T_{m\Lambda}/T_{m\Lambda} = \frac{1}{3} \frac{\delta\Lambda}{\Lambda} \approx 0,64\%$ (абсолютная погрешность $\approx 0,022 \text{ К}$);
- для их отношения: $\delta(T_{\text{Hawking}}/T_{m\Lambda})/(T_{\text{Hawking}}/T_{m\Lambda}) = \frac{1}{12} \frac{\delta\Lambda}{\Lambda} \approx 0,16\%$.

Отметим, что наблюдаемое расхождение между температурами составляет всего **0,31%** (для Planck-only) и **0,59%** (для комбинированных данных Planck+lensing+BAO). Это расхождение (абсолютная разность $\Delta T \approx 0,011\text{--}0,021 \text{ К}$) существенно меньше, чем экспериментальная погрешность определения самих температур из Λ ($\approx 0,017\text{--}0,022 \text{ К}$). Таким образом, на имеющихся данных голографическое условие согласуется с наблюдениями в пределах погрешности, с эластичностью отношения температур $\partial \ln(T_{\text{Hawking}}/T_{m\Lambda})/\partial \ln \Lambda = -1/12$.

Отметим, что в рамках самой предлагаемой однопараметрической космологии отношение температур тождественно равно единице для любой вселенной:

$$\frac{T_{m\Lambda,\text{Hawking}}}{T_{m\Lambda}} = \frac{I \xi^3}{2} \equiv 1. \quad (36)$$

Оно не зависит от значения Λ . Зависимость же $\propto \Lambda^{-1/12}$ возникает лишь при внешней верификации через стандартную многопараметрическую Λ CDM, где космологическая постоянная и плотность материи ($\Omega_{m,0}H_0^2$) рассматриваются как независимые параметры. Малость показателя степени ($-1/12$) обеспечивает высокую устойчивость этого равенства к экспериментальным погрешностям.

9 Максимальный причинный радиус и эпоха $\tau_{\max}$

Теперь все параметры вычисляются аналитически из космологической постоянной Λ и фундаментальных констант.

Нормировка масштабного фактора и температуры. Зафиксируем абсолютную нормировку условием термического финиша: в предельно далёкую эпоху $\tau_{\max}$, когда $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}} \approx 2,20 \times 10^{-30}$ К, положим $a(\tau_{\max}) = 1$ (причинный радиус $R = R_{\max}$). В формулах (2) и (5) подставляем

$$A = \sinh^{-2/3}(\tau_{\max}), \quad B = \frac{T_{\text{dS}}}{A}. \quad (37)$$

Тогда масштабный фактор и температура фона записываются как

$$a(\tau) = \left[\frac{\sinh(\tau)}{\sinh(\tau_{\max})} \right]^{2/3}, \quad (38)$$

$$T(\tau) = \frac{T_{\text{dS}}}{a(\tau)}. \quad (39)$$

Безразмерное время $\tau_{\max}$. Эпоха $\tau_{\max}$ определяется как момент, когда температура реликтового излучения падает до температуры де Ситтера: $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}}$. Согласно формуле эволюции температуры (39), это соответствует масштабному фактору $a(\tau_{\max}) = 1$. Тогда из закона $T(\tau) \propto 1/a(\tau)$ следует, что:

$$T_{\text{dS}} = T_{m\Lambda} \cdot a(\tau_{m\Lambda}), \quad (40)$$

где $\tau_{m\Lambda}$ — эпоха равенства плотностей, в которую $\sinh(\tau_{m\Lambda}) = 1$, а значит $a(\tau_{m\Lambda}) = \sinh^{-2/3}(\tau_{m\Lambda})$. Подставляя значение $T_{m\Lambda}$ из подраздела голографического условия и выражая $\sinh^{2/3}(\tau_{\max})$, получаем:

$$\sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{T_{m\Lambda}}{T_{\text{dS}}} = \frac{1}{\xi^3 I} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}}. \quad (41)$$

С учётом голографического условия $\xi^3 = 2/I$ окончательно имеем:

$$\sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}} \approx 1,6 \times 10^{30}, \quad (42)$$

что даёт $\tau_{\max} \approx 105$. Это соответствует возрасту Вселенной:

$$t_{\max} = \frac{2 R_\Lambda \tau_{\max}}{3 c} \approx 1,2 \times 10^{12} \text{ лет} \quad (43)$$

— термический финиш Вселенной, когда реликтовый фон охладится до температуры горизонта де Ситтера. Это примерно в 90 раз больше текущего возраста Вселенной.

Максимальный причинный радиус. Соответствующий максимальный физический причинный радиус Вселенной в момент $\tau_{\max}$ равен:

$$R_{\max} = R(\tau_{\max}) = R_{\Lambda} \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{I}{2} \sqrt{\frac{R_{\Lambda}^3}{\ell_P}} \approx 7,5 \times 10^{56} \text{ м.} \quad (44)$$

10 Наблюдаемые параметры нашей эпохи

Модель даёт точные значения космологических параметров для нашей эпохи. Космологическая постоянная Λ полностью задаёт кривую эволюции температуры $T(\tau)$ (через нормировку $a(\tau_{\max}) = 1$ при $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}}$, см. § 9). Момент наблюдения τ_0 фиксируется единственным измеренным сегодня масштабом — температурой реликтового фона $T_0 = 2,7255 \text{ К}$ [1]. Из закона эволюции температуры (39), $T(\tau_0) = T_{\text{dS}} [\sinh(\tau_{\max}) / \sinh(\tau_0)]^{2/3} = T_0$, откуда

$$\sinh(\tau_0) = \sinh(\tau_{\max}) \left(\frac{T_{\text{dS}}}{T_0} \right)^{3/2}, \quad \tau_0 = 1,18. \quad (45)$$

Подставляя в формулы эволюции:

Параметр	Модель	Наблюдения
τ_0	1,18	—
t_0	13,8 млрд лет	$13,8 \pm 0,02$ млрд лет
H_0	67 км/с/Мпк	$67,4 \pm 0,5$ км/с/Мпк
R_0	63,7 Gly	$62,8 \pm 0,6$ Gly
T_0 (вход)	2,7255 К	$2,7255 \pm 0,0006$ К
$\Omega_{m,0}$	0,31	$0,315 \pm 0,007$
$\Omega_{\Lambda,0}$	0,69	$0,685 \pm 0,007$

Единственным входом нашей эпохи служит температура T_0 , фиксирующая τ_0 ; все остальные величины в таблице — предсказания. В частности, доля материи $\Omega_{m,0} = \text{sech}^2(\tau_0) \approx 0,31$ не подгоняется, а следует из τ_0 и согласуется с наблюдаемым значением $0,315 \pm 0,007$. Сама же кривая $T(\tau)$ задана только Λ (нормировка $a(\tau_{\max}) = 1$ при $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}}$), так что выбор T_0 означает лишь указание точки на этой кривой — момента, в который мы наблюдаем.

11 Отношение числа фотонов к массе материи

Что модель знает и чего не знает. Подчеркнём с самого начала: данная модель описывает только *полную массу материи* в причинном объёме и не содержит физики барионов. В ней нет бариогенезиса, нет разделения материи на барионную и небарионную, и (за исключением малой радиационной поправки §5) не рассматривается ранняя радиационная эпоха — отсчёт ведётся от эпохи доминирования материи. Поэтому естественной предсказываемой величиной является *отношение числа фотонов к массе материи* (а не фотон-барионное отношение): модель не различает, какая часть материи барионна и какая наблюдаема.

Полное число фотонов и полная масса материи в причинном объёме $V(\tau) = \frac{4\pi}{3} R(\tau)^3$ постоянны во времени, поскольку $n_{\gamma} \propto T^3 \propto \sinh^{-2}(\tau)$, $\rho_m \propto \sinh^{-2}(\tau)$, а $V \propto \sinh^2(\tau)$, и зависимости от τ сокращаются. Абсолютные значения определяются только R_{Λ}/ℓ_P .

11.1 Число фотонов

В $\tau_{\max}$: $N_\gamma = n_\gamma(T_{\text{dS}}) \frac{4\pi}{3} R_{\max}^3$; с $n_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} (k_B T / \hbar c)^3$, $T_{\text{dS}} = \hbar c / (2\pi k_B R_\Lambda)$ и $R_{\max} = \frac{I}{2} \sqrt{R_\Lambda^3 / \ell_P}$ (§ 9) получаем

$$N_\gamma = \frac{\zeta(3) I^3}{24\pi^4} \left(\frac{R_\Lambda}{\ell_P} \right)^{3/2} \approx 3,73 \times 10^{89}. \quad (46)$$

N_γ зависит *только* от Λ (через R_Λ / ℓ_P) и чистых констант при принятых нормировке температуры (§ 9) и определении причинного объёма.

11.2 Отношение числа фотонов к массе материи

Собственная безразмерная величина модели — это отношение числа фотонов к массе материи, выраженной в планковских массах m_P (то есть в чисто фундаментальных единицах, без какой-либо массы частиц). Используя $M = M_\Lambda I^3$ (§ 6) и $M/m_P = \frac{I^3}{2} (R_\Lambda / \ell_P)$, получаем

$$\frac{N_\gamma}{M/m_P} = \frac{\zeta(3)}{12\pi^4} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}} \approx 3,3 \times 10^{27}. \quad (47)$$

Это и есть *собственное предсказание модели*: отношение числа фотонов к массе материи выводится из одной Λ и фундаментальных констант ($\hbar, c, G, k_B$).

Связь с наблюдаемым фотон-барионным отношением. Модель не содержит барионов и не предсказывает их; поэтому переход к наблюдаемому фотон-барионному отношению $\eta_{\text{obs}}^{-1} \approx 1,63 \times 10^9$ ($\eta \approx 6,1 \times 10^{-10}$ [1]) требует *двух внешних* величин, относящихся к барионному сектору: (а) доли барионов в материи $\Omega_{b,0}/\Omega_{m,0}$ и (б) массы протона m_p , в единицах которой считается число барионов $N_b = (\Omega_b/\Omega_m) M/m_p$. Тогда

$$\frac{N_\gamma}{N_b} = \frac{N_\gamma}{M/m_P} \cdot \frac{m_p}{m_P} \cdot \frac{\Omega_m}{\Omega_b}. \quad (48)$$

Подставляя $m_p/m_P \approx 7,7 \times 10^{-20}$ и измеренную долю $\Omega_{b,0}/\Omega_{m,0} \approx 0,156$ [1], получаем

$$\frac{N_\gamma}{N_b} \approx 1,62 \times 10^9, \quad (49)$$

что совпадает с наблюдаемым $\eta_{\text{obs}}^{-1} \approx 1,63 \times 10^9$ с точностью лучше 1%.

12 Голографическая переформулировка проблемы космологической постоянной

Плотность тёмной энергии ρ_Λ может быть выражена через приведённую длину волны флуктуаций $\bar{\lambda}_\Lambda$:

$$\rho_\Lambda = C \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (50)$$

Выведем аналитическое выражение для коэффициента C . Плотность тёмной энергии связана с космологической постоянной соотношением $\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$. Выражая Λ через радиус де Ситтера $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$, имеем:

$$\rho_\Lambda = \frac{3c^2}{8\pi G R_\Lambda^2}. \quad (51)$$

Используя $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ и $\ell_P^2 = \frac{\hbar G}{c^3}$, запишем:

$$\bar{\lambda}_\Lambda^4 = R_\Lambda^2 \ell_P^2 = R_\Lambda^2 \frac{\hbar G}{c^3}. \quad (52)$$

Выражая отсюда $GR_\Lambda^2 = \bar{\lambda}_\Lambda^4 c^3 / \hbar$ и подставляя в формулу для ρ_Λ , получаем:

$$\rho_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (53)$$

Таким образом, точный аналитический коэффициент равен:

$$C = \frac{3}{8\pi}. \quad (54)$$

Следовательно, плотность вакуума выражается через приведённую длину волны $\bar{\lambda}_\Lambda$ следующим образом:

$$\rho_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (55)$$

Если перейти к плотности энергии вакуума $E_\Lambda = \rho_\Lambda c^2$, то получим точное квантовое соотношение:

$$E_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar c}{\bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (56)$$

Численно, при $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52$ мкм (из данных Planck), эти формулы воспроизводят наблюдаемую ρ_Λ .

Это соотношение *переформулирует* проблему космологической постоянной [26] в голографическом ключе, но не разрешает её из первых принципов: наблюдаемая ρ_Λ естественно выражается через инфракрасно-ультрафиолетовый масштаб $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$, и наивное расхождение в 10^{120} раз, возникающее при обрезании на планковском масштабе ℓ_P , не появляется. Подчёркнём, что Λ остаётся единственным входным параметром (формула (55) есть точное переписывание $\rho_\Lambda = 3c^2/(8\pi G R_\Lambda^2)$), однако масштаб обрезания $\bar{\lambda}_\Lambda$ *не произволен*. Его однозначно задаёт неопределённость Каройхази: $\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi (R_{\max} \ell_P^2)^{1/3}$ — это минимальная геометрически разрешимая длина для максимального причинного горизонта $R_{\max}$. Вакуум обрезается не на планковской длине ℓ_P , а на этом минимальном масштабе геометрии, допустимом для области размера $R_{\max}$, — что согласуется с подходом Коэна–Каплана–Нельсона [6], голографической тёмной энергией [7, 10] и Падманабханом [11] и именно поэтому воспроизводит наблюдаемую ρ_Λ .

Отметим, что в современной теоретической физике отсутствует единое общепринятое значение для безразмерного коэффициента связи между плотностью энергии вакуума и характерной длиной волны квантового обрезания λ . Обычно в расчетах квантовой теории поля это соотношение имеет вид $E_{\text{vac}} \sim \hbar c / \lambda^4$, где коэффициент C зависит от

выбранной схемы регуляризации. Например, для жесткого импульсного обрезания свободного электромагнитного поля на масштабе $k_{\max} = \pi/\lambda$ (что соответствует пределу Найквиста для решеточного шага $\lambda/2$) коэффициент составляет $C = \pi^2/4 \approx 2,47$, в то время как при $k_{\max} = \pi/(2\lambda)$ он равен $C = \pi^2/64 \approx 0,154$, а для скалярного поля при $k_{\max} = 1/\lambda$ составляет $C = 1/(8\pi^2) \approx 0,013$. В геометрически ограниченных системах, таких как металлический куб со стороной L в эффекте Казимира, плотность энергии вакуума определяется точным коэффициентом $C \approx 0,092$. Наш аналитически выведенный коэффициент $C = 3/(8\pi) \approx 0,119$ естественным образом укладывается в физический диапазон КТП и эффекта Казимира ($10^{-2} \div 10^{-1}$), при этом он не является подгоночным. В отличие от размерного масштаба Бека и де Матоса [23], где коэффициент принимается равным единице по определению (что дает масштаб 37 мкм и частоту среза шума $\approx 1,3$ ТГц), наше значение $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52$ мкм соответствует частоте $\nu \approx 0,92$ ТГц — между верхней границей измерений Koch et al. [22] ($\sim 0,6$ ТГц) и прогнозом Бека–де Матоса [23] ($\sim 1,3$ ТГц). Если будущие измерения шума в HTS-переходах подтвердят срез спектра в этом диапазоне и свяжут его с флуктуациями вакуума — что остаётся непроверенной гипотезой, — то наш масштаб окажется в том же порядке величины; однако мы не опираемся на такие эксперименты как на подтверждение модели.

13 Фальсифицируемость модели

Фоновая динамика модели тождественна плоской Λ CDM, поэтому по кривым расширения Вселенной она от стандарта не отличается. Физическое содержание однопараметрической конструкции сосредоточено в голографическом условии (§ 7): именно оно делает модель фальсифицируемой.

Голографическое условие требует, чтобы в эпоху равенства плотностей $\tau_{m\Lambda}$ температура фона $T_{m\Lambda}$ совпадала с температурой Хокинга $T_{m\Lambda, \text{Hawking}}$ для радиуса Шварцшильда $r_s = \bar{\lambda}_\Lambda$. В терминах отношения температур, которое в модели тождественно равно единице,

$$\frac{T_{m\Lambda, \text{Hawking}}}{T_{m\Lambda}} = \frac{I \xi^3}{2} \equiv 1, \quad (57)$$

это и есть проверяемое утверждение, отделяющее нашу конструкцию от произвольной репараметризации Λ CDM. Равенство связывает нормировку температуры фотонов с Λ и может быть проверено по независимо измеряемым Λ , $\Omega_{m,0}$ и T_0 .

На имеющихся данных Planck оно выполняется с отклонением 0,3–0,6% (§ 8), то есть в пределах погрешностей, обусловленных неопределённостью Λ . Если при более точных измерениях этих величин отношение $T_{m\Lambda, \text{Hawking}}/T_{m\Lambda}$ окажется несовместимым с единицей с учётом суммарных экспериментальных погрешностей, голографическое условие будет опровергнуто и модель в целом — фальсифицирована.

14 Заключение

Резюмируем главный результат: *гравитационно-тепловая Вселенная задаётся одним параметром Вселенной — космологической постоянной Λ* . Чтобы это утверждение было точным, различаем параметры Вселенной и момент наблюдения и отделяем тождество (фоновую репараметризацию) от физического постулата, который и несёт новизну.

14.1 Один параметр Вселенной вместо двух

Различим параметры, фиксирующие Вселенную, и момент наблюдения τ_0 . В стандартной плоской Λ CDM Вселенную фиксируют *два* параметра: (1) Λ и (2) нормировка температуры фотонов (энтропия). Материя отдельным параметром не является: $H(t) = H_\Lambda \coth(\frac{3}{2}H_\Lambda t)$ зависит только от Λ , а $\rho_m = 3H^2/8\pi G - \rho_\Lambda$ определяется Λ и эпохой, так что $\Omega_{m,0}$, H_0 , t_0 суть замаскированный момент τ_0 , а не параметр Вселенной. Фоновая запись через $\sinh(\tau)$ с переходом $(H_0, \Omega_{m,0}) \leftrightarrow (\Lambda, \tau_0)$ — точная репараметризация, общая со стандартной Λ CDM, и сама по себе числа параметров не уменьшает. Уменьшает его *голографический постулат* (следующий подраздел): он привязывает нормировку температуры фотонов к Λ , устраняя второй параметр Вселенной. Остаётся один: Вселенная $\equiv \Lambda$, а τ_0 — лишь момент наблюдения.

14.2 Что устраняет второй параметр: привязка T_0 к Λ

Второй параметр Вселенной устраняет голографическое условие: оно связывает нормировку температуры фотонов (T_0) с Λ — связь, отсутствующую в стандартной космологии, — и потому позволяет выразить $T(\tau)$, полное число фотонов в причинном объёме $N_\gamma \propto (R_\Lambda/\ell_P)^{3/2}$ и массу материи в причинном объёме $M = M_\Lambda I^3$ через одну Λ , а также фиксировать $\tau_{\max} \approx 105$. Это соотношение между независимо измеряемыми Λ , $\Omega_{m,0}$ и T_0 проверяется на данных Planck и выполняется на уровне 0,3–0,6%; малая эластичность $-1/12$ означает *устойчивость* связи (§ 8), а её $O(1)$ -структура при этом отбрасывается данными. Фальсифицируемость модели в целом определяется проверяемостью этого равенства (§ 13).

14.3 Проблема космологической постоянной

Стандартное расхождение в 10^{120} раз [26] между наивным вакуумным расчётом (с планковским масштабом флуктуаций) и наблюдаемой плотностью ρ_Λ в нашей конструкции *переформулируется*, а не разрешается из первых принципов: если характерный масштаб флуктуаций вакуума принять равным не ℓ_P , а $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P} = r_s \approx 52$ мкм, то наблюдаемая ρ_Λ воспроизводится автоматически. Это голографическая (ИК–УФ) переформулировка в духе [6, 7, 11, 10], причём масштаб обрезания не выбирается произвольно: его задаёт неопределённость Каройхази $\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max}$ — минимальная разрешимая геометрия максимального причинного горизонта. Поэтому обрезание вакуума на этом, а не на планковском, масштабе есть следствие квантовой неопределённости пространственной длины. Подчеркнём ещё раз: это переформулировка, а не вывод ρ_Λ из первых принципов — Λ остаётся входным параметром.

14.4 Фотон-материальное отношение

Модель не содержит физики барионов и не различает барионную и небарионную материю; её собственное предсказание — отношение числа фотонов к *массе* материи $N_\gamma/(M/m_p) \approx 3,3 \times 10^{27}$, выводимое из одной Λ и фундаментальных констант, без массы протона и барионной доли (§ 11). Чтобы сравнить с наблюдаемым фотон-*барионным* отношением $\eta_{\text{obs}}^{-1} \approx 1,63 \times 10^9$, необходимо добавить два внешних барионных множителя — массу протона m_p и долю барионов Ω_b/Ω_m ; с ними $N_\gamma/N_b \approx 1,62 \times 10^9$ совпадает с наблюдением лучше 1%. Это согласование, а не предсказание: модель фиксирует из Λ только отношение к массе материи, а барионный сектор остаётся внешним.

14.5 Аналогия с чёрной дырой

По фоновой динамике модель столь же проста, как невращающаяся чёрная дыра Шварцшильда, задаваемая одной массой: здесь эту роль играет Λ , а эпоха наблюдения τ_0 — это выбор момента на уже заданном решении. Эту аналогию мы приводим как наглядную метафору, а не как строгое утверждение. С учётом сказанного итог работы можно записать так: гравитационно-тепловая Вселенная задаётся единственным параметром Вселенной,

$$\boxed{\text{Вселенная} \equiv \Lambda,} \quad (58)$$

а момент наблюдения τ_0 указывает лишь, когда мы её наблюдаем.

Список литературы

- [1] Planck Collaboration, N. Aghanim, Y. Akrami, M. Ashdown, et al. Planck 2018 results. VI. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641:A6, 2020.
- [2] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42(2):390–402, 1966.
- [3] M. Maziashvili. Space-time in light of Károlyházy uncertainty relation. *International Journal of Modern Physics D*, 16(09):1531–1539, 2007.
- [4] Rong-Gen Cai. A dark energy model characterized by the age of the universe. *Physics Letters B*, 657(4–5):228–231, 2007.
- [5] Hao Wei and Rong-Gen Cai. A new model of agegraphic dark energy. *Physics Letters B*, 660(3):113–117, 2008.
- [6] Andrew G. Cohen, David B. Kaplan, and Ann E. Nelson. Effective field theory, black holes, and the cosmological constant. *Physical Review Letters*, 82(25):4971–4974, 1999.
- [7] Miao Li. A model of holographic dark energy. *Physics Letters B*, 603(1–2):1–5, 2004.
- [8] Stephen D. H. Hsu. Entropy bounds and dark energy. *Physics Letters B*, 594(1–2):13–16, 2004.
- [9] Shin’ichi Nojiri and Sergei D. Odintsov. Unifying phantom inflation with late-time acceleration: Scalar phantom-non-phantom transition model and generalized holographic dark energy. *General Relativity and Gravitation*, 38(8):1285–1304, 2006.
- [10] Shuang Wang, Yi Wang, and Miao Li. Holographic dark energy. *Physics Reports*, 696:1–57, 2017.
- [11] T. Padmanabhan. Vacuum fluctuations of energy density can lead to the observed cosmological constant. *Classical and Quantum Gravity*, 22(17):L107–L110, 2005.
- [12] Eugene Terry Tatum, U. V. S. Seshavatharam, and S. Lakshminarayana. The basics of flat space cosmology. *International Journal of Astronomy and Astrophysics*, 5(2):116–124, 2015.

- [13] Espen Gaarder Haug and Eugene Terry Tatum. The CMB temperature as a geometric mean of the Hawking and Planck temperatures. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 12:3328–3348, 2024.
- [14] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15(10):2738–2751, 1977.
- [15] Barbara Ryden. *Introduction to Cosmology*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2017.
- [16] Tamara M. Davis and Charles H. Lineweaver. Expanding confusion: Common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the universe. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 21(1):97–109, 2004.
- [17] Chas A. Egan and Charles H. Lineweaver. A larger estimate of the entropy of the universe. *The Astrophysical Journal*, 710(2):1825–1834, 2010.
- [18] J. C. Carvalho. Derivation of the mass of the observable universe. *International Journal of Theoretical Physics*, 34(12):2507–2509, 1995.
- [19] Dimitar Valev. Estimations of total mass and energy of the universe. *Physics International*, 5(1):15–20, 2014.
- [20] P. A. M. Dirac. A new basis for cosmology. *Proceedings of the Royal Society A*, 165(921):199–208, 1938.
- [21] Bernard J. Carr and Martin J. Rees. The anthropic principle and the structure of the physical world. *Nature*, 278:605–612, 1979.
- [22] R. H. Koch, D. J. van Harlingen, and J. Clarke. Measurements of quantum noise in resistively shunted Josephson junctions. *Physical Review B*, 26(1):74–80, 1982.
- [23] C. Beck and C. J. de Matos. The dark energy scale in superconductors: Innovative theoretical and experimental concepts. In K. Lefebvre and R. Garcia, editors, *Dark Energy: Theory, Developments and Implications*, pages 33–48. Nova Science Publishers, New York, 2010.
- [24] Jae-Weon Lee, Jungjai Lee, and Hyeong-Chan Kim. Is dark energy from cosmic Hawking radiation? *Modern Physics Letters A*, 25(6):257–267, 2010.
- [25] G. E. Volovik. Double Hawking temperature: From black hole to de Sitter. *Universe*, 8(12):639, 2022.
- [26] Steven Weinberg. The cosmological constant problem. *Reviews of Modern Physics*, 61(1):1–23, 1989.